

# Unidad 1: Fundamentos De Redes y Hardware

## Tema 6: Routers y Dominios de Red

### 1. Routers: El Cerebro de la Interconexión de Redes

Hemos estudiado los switches, que son la columna vertebral de nuestra Red de Área Local (LAN). Ahora, vamos a introducir el dispositivo que permite que nuestra LAN se comuniquen con otras redes, como Internet, o con otras LANs dentro de una organización grande: el **Router**.

- ¿Qué es un Router?

Un router (también conocido como enrutador) es un dispositivo de red que opera principalmente en la Capa 3 (Capa de Red) del Modelo OSI. Su función principal es interconectar diferentes redes IP y dirigir (enrutar) el tráfico de datos entre ellas. Piensen en un router como un policía de tránsito global que sabe las direcciones de todas las ciudades (redes) y cómo llegar a ellas por la ruta más eficiente.

- Función Principal: Interconexión de Redes (Enrutamiento)

La tarea fundamental de un router es el enrutamiento (routing). Esto implica:

- **Recibir paquetes IP:** Un router recibe paquetes de datos de una red conectada a uno de sus puertos.
- **Leer la dirección IP de destino:** Examina la dirección IP de destino en el encabezado del paquete IP.
- **Consultar su Tabla de Enrutamiento:** Compara la dirección IP de destino con la información almacenada en su **Tabla de Enrutamiento** (o Tabla de Rutas). Esta tabla contiene información sobre las redes que el router conoce y la "mejor" ruta para llegar a cada una de ellas (qué interfaz usar y a qué próximo salto enviar el paquete).
- **Reenviar el paquete:** Basándose en la tabla de enrutamiento, el router reenvía el paquete a la interfaz de salida correcta hacia la red de destino, o hacia otro router (el "próximo salto") que esté más cerca del destino final.
- **¿Por qué es crucial?** Sin routers, Internet tal como la conocemos no existiría. Son los dispositivos que permiten que su computadora en una LAN local se comuniquen con un servidor web en otro país, o que una sucursal de una empresa se conecte con la sede central.

- **Características Clave de un Router:**

- **Opera en Capa 3 (Red):** Toma decisiones de reenvío basadas en direcciones IP (lógicas), no en direcciones MAC (físicas).
- **Conecta redes diferentes:** Un router es la frontera entre dominios de broadcast diferentes. Un router nunca reenvía un broadcast a otra red por defecto.
- **Tiene múltiples interfaces, cada una en una red diferente:** Cada interfaz de un router está configurada con una dirección IP que pertenece a una red distinta. Por ejemplo, una interfaz estará en su LAN y otra interfaz estará en la red de su proveedor de Internet.

- **Utiliza Tablas de Enrutamiento:** Estas tablas pueden ser pobladas estáticamente (configuradas manualmente por un administrador) o dinámicamente (aprendidas a través de protocolos de enrutamiento como OSPF, EIGRP, BGP).
- **Procesa encabezados de Capa 3:** Examina y, si es necesario, modifica el encabezado IP (por ejemplo, decrementando el TTL - Time To Live).
- **Distinción con Switches:**  
Es fundamental comprender la diferencia entre un router y un switch, ya que a menudo se confunden o se ve que cumplen funciones complementarias:

| Característica               | Switch                                                                                                   | Router                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Capa OSI Principal</b>    | Capa 2 (Enlace de Datos)                                                                                 | Capa 3 (Red)                                           |
| <b>Tipo de Dirección</b>     | Direcciones MAC (físicas)                                                                                | Direcciones IP (lógicas)                               |
| <b>Función Principal</b>     | Conmutación/Reenvío de tramas dentro de una LAN                                                          | Enrutamiento de paquetes entre diferentes redes        |
| <b>Conecta</b>               | Dispositivos dentro de la misma red (LAN)                                                                | Redes distintas (LAN a WAN, LAN a LAN)                 |
| <b>Dominios de Colisión</b>  | Crea un dominio de colisión por puerto                                                                   | No maneja dominios de colisión; trabaja con paquetes   |
| <b>Dominios de Broadcast</b> | Propaga broadcasts dentro de la LAN (un solo dominio de broadcast para todas sus interfaces por defecto) | Segmenta dominios de broadcast (no reenvía broadcasts) |
| <b>Tipo de Tráfico</b>       | Tráfico local (tramas)                                                                                   | Tráfico inter-red (paquetes)                           |

## 2. Dominios de Red: Colisión y Broadcast

Los conceptos de dominios de colisión y broadcast son esenciales para entender el rendimiento y la seguridad de una red, y cómo los switches y routers trabajan para gestionarlos.

### a) Dominio de Colisión

- ¿Qué es un Dominio de Colisión?

Un dominio de colisión es un segmento de red donde los paquetes de datos transmitidos por diferentes dispositivos pueden "chocar" (colisionar) entre sí. En un entorno compartido (como el que existía con los hubs o la topología de bus), si dos dispositivos intentan transmitir al mismo tiempo, sus señales interfieren, causando una colisión.

- ¿Cómo los Switches los Segmentan?

Los switches juegan un papel crucial en la gestión de los dominios de colisión. Al operar en la Capa 2 (Enlace de Datos) y aprender las direcciones MAC, un switch reenvía las tramas de datos directamente al puerto de destino. Esto significa que cada puerto de un switch se convierte en un dominio de colisión individual.

- **El por qué y cómo:** Cuando un dispositivo está conectado a un puerto de un switch, ese puerto se convierte en un enlace punto a punto dedicado entre el dispositivo y el switch. El switch puede enviar y recibir datos simultáneamente por ese puerto (modo full-duplex). Por lo tanto, no hay posibilidad de que las tramas de un dispositivo colisionen con las de otro que esté conectado a un puerto diferente del mismo switch.
- **Impacto:** Al segmentar los dominios de colisión, los switches **reducen drásticamente las colisiones** en la red. Esto **mejora enormemente el rendimiento** y la eficiencia de la LAN, ya que los dispositivos pueden transmitir sin interrupciones por colisiones, maximizando el ancho de banda disponible.

### b) Dominio de Broadcast

- ¿Qué es un Dominio de Broadcast?

Un dominio de broadcast es un segmento de red donde un paquete de broadcast (un mensaje enviado por un dispositivo que está destinado a ser recibido por todos los demás dispositivos en ese segmento) puede propagarse. Cuando un dispositivo envía un broadcast, todos los demás dispositivos dentro del mismo dominio de broadcast lo reciben y lo procesan, incluso si el mensaje no es directamente para ellos.

- ¿Cómo los Routers los Segmentan?

Los routers son los dispositivos que definen los límites de los dominios de broadcast. Por defecto, un router no reenvía paquetes de broadcast de una red a otra. Cada interfaz de un router que conecta a una red diferente marca el inicio de un nuevo dominio de broadcast.

- **El por qué y cómo:** Piensen en un broadcast como un anuncio a voz en grito. Un switch (como un edificio de oficinas) permite que el anuncio se escuche en todos sus pisos. Un router (como un puente o un peaje entre ciudades) detiene esos anuncios; no los deja pasar a la siguiente ciudad, a menos que se configure explícitamente para ello (lo cual es raro y generalmente una mala práctica).
- **Impacto:**
  1. **Mejora del Rendimiento:** Reducir el tamaño de los dominios de broadcast **mejora el rendimiento de la red** porque los dispositivos no tienen que procesar constantemente mensajes de broadcast irrelevantes para ellos. Un exceso de tráfico de broadcast (conocido como *broadcast storm*) puede consumir recursos de la CPU de los dispositivos y saturar la red.
  2. **Mejora de la Seguridad:** Los broadcasts a menudo contienen información que no debe ser visible para todos los segmentos de la red. Al segmentar los dominios de broadcast, los routers **mejoran la seguridad**, conteniendo este tipo de tráfico y limitando su alcance.
  3. **Gestión y Organización:** Segmentar una red en dominios de broadcast más pequeños facilita su gestión y organización lógica, permitiendo a los administradores aplicar políticas y controlar el tráfico de manera más granular.

### 3. Impacto de la Segmentación en Rendimiento y Seguridad

La segmentación de redes, lograda principalmente por switches (para dominios de colisión) y routers (para dominios de broadcast), tiene un impacto directo y muy positivo en el rendimiento y la seguridad de la red:

- **Rendimiento:**

- **Menos Colisiones:** La segmentación de dominios de colisión con switches significa que hay menos retransmisiones de datos, liberando ancho de banda y reduciendo la latencia.
- **Menos Tráfico Irrelevante:** La segmentación de dominios de broadcast con routers significa que los dispositivos solo reciben el tráfico de broadcast que es relevante para su propia red, lo que reduce la carga de procesamiento en los dispositivos y el tráfico general en los enlaces.
- **Mayor Ancho de Banda Efectivo:** Al reducir las colisiones y el tráfico innecesario, se maximiza el ancho de banda disponible para la transmisión de datos legítimos y productivos.

- **Seguridad:**

- **Aislamiento de Fallas:** Un problema en un segmento de red (como un bucle de Capa 2 o un dispositivo mal configurado que genera mucho broadcast) tiene menos probabilidades de afectar a toda la red.
- **Contención de Amenazas:** Un ataque de broadcast o un malware que se propaga por broadcast se contiene dentro de un dominio de broadcast específico, lo que limita su alcance y facilita su mitigación.

- **Control de Acceso Granular:** Al tener múltiples redes separadas por routers, se pueden implementar políticas de seguridad y reglas de firewall mucho más detalladas para controlar qué tipo de tráfico puede pasar de una red a otra, o qué recursos son accesibles desde cada segmento. Esto es fundamental para proteger información sensible.

En resumen, la comprensión de routers y dominios de red es clave para diseñar y mantener redes robustas, eficientes y seguras, permitiendo que la información fluya solo donde es necesaria y se proteja de accesos no autorizados o ineficiencias de tráfico.

---

**Síntesis:** Los routers, operando en Capa 3, interconectan diferentes redes y segmentan los dominios de broadcast, mientras que los switches, de Capa 2, segmentan los dominios de colisión, mejorando así significativamente el rendimiento y la seguridad de la red al controlar el flujo de tráfico.

**Síntesis de 5 puntos importantes:**

1. Los Routers operan en Capa 3 (Red) y su función principal es enrutar paquetes entre redes diferentes, usando tablas de enrutamiento.
2. Los Switches operan en Capa 2 (Enlace de Datos) y reenvían tramas dentro de una misma LAN basándose en direcciones MAC.
3. Un Dominio de Colisión es un segmento donde las tramas pueden chocar, y los Switches los segmentan para eliminar colisiones.
4. Un Dominio de Broadcast es un segmento donde los mensajes de broadcast se propagan, y los Routers los segmentan (no reenvían broadcasts).
5. La segmentación de dominios de colisión (por switches) y broadcast (por routers) mejora el rendimiento de la red al reducir el tráfico innecesario y aumenta la seguridad al contener las amenazas.